

折线先张梁中钢绞线力学性能的试验研究

陈汉昌¹, 刘立新², 宋明慧¹, 张胜军¹, 余如志¹

(1. 河南省第一建筑工程集团有限责任公司, 450014, 郑州; 2. 郑州大学, 450002, 郑州)

摘 要: 钢绞线在弯折状态下的极限抗拉强度和延伸率是折线先张法预应力混凝土梁中钢绞线力学性能的重要参数。通过对钢绞线在弯起器上经弯折后的拉力试验, 分析弯折角对抗拉强度和延伸率的影响规律, 得出钢绞线弯折极限抗拉强度计算建议公式, 并提出为实现预应力结构延性破坏的弯折角建议值。

关键词: 钢绞线; 弯折角; 极限抗拉强度; 延伸率

中图分类号: TU511.92

文献标识码: A

文章编号: 1000-4726(2010)12-1108-04

TEST RESEARCH ON MECHANICAL PROPERTY OF STEEL STRAND IN FOLD-LINE PER-TENSION CONCRETE BEAM

CHEN Han-chang¹, LIU Li-xin², SONG Ming-hui¹, ZHANG Sheng-jun¹, SHE Ru-zhi¹

(1. He'nan First Construction Engineering Group Co., Ltd., 450014, Zhengzhou, He'nan, China;

2. Zhengzhou University, 450002, Zhengzhou, He'nan, China)

Abstract: The ultimate tensile strength and elongation percentage are the most important parameters of the pre-stressed wire mechanical property in the fold-line per-tension pre-stressed beam through the tensile test of stress wire by flexing at the transfer apparatus, variation law of flexing ultimate and elongation percentage by flexing is analyzed, the formula of flexing ultimate and recommended value of fold angle for ductility failure of pre-tension beam are put forward.

Key words: stress wire; fold angle; ultimate tensile strength; elongation percentage

与后张梁相比较, 先张预应力混凝土梁虽增加了预制场张拉台座的工作量, 却能省去成孔、穿束、压浆等工艺, 具有施工周期短、工序简单、节省材料、维修养护量少等特点。更重要的是, 它完全避免了后张法中可能出现的堵孔、压浆不密实、预应力失控等影响结构质量和耐久性等问题。但是, 传统的直线配筋预应力混凝土梁难以依据梁的实际弯矩包络线布设束筋, 使预应力钢绞线不能对梁端混凝土提供预剪力, 不能有效地控制混凝土斜裂缝的发展, 限制了其在 20 m 跨度以上的铁路桥和 30 m 跨度以上的公路桥梁上的应用。

然而, 采用将预应力钢束布置成折线(即钢绞线在梁的中部根据设计要求向上弯起), 使预应力布束与梁的实际受力相适应的折线形配筋先张法, 可使结构的受力性能得到改善, 不仅能有效地控制梁端斜裂缝, 且可使为承担主拉应力或为提高斜截面抗弯强度而设置的普通钢筋大为减少, 达到用先张法的工艺实现预应力束的弯矩与梁的荷载弯矩包络图相吻合的目的, 从而加大先张梁的跨度应用范围。

先张法预应力混凝土梁中的钢绞线通过弯起器弯折成一定角度后, 其受力状态与传统的直线张拉(先张

法)及曲线张拉(后张法)有所不同。钢绞线经弯折后, 其力学性能的有关数据和折线先张法预应力混凝土梁的设计需经有关试验予以验证、支持和完善。

本文所进行的钢绞线在弯折状态下的力学性能试验研究的目的, 就是为折线配筋先张法预应力混凝土梁在较大跨度桥梁工程领域里得到应用提供设计依据和试验数据支持。

1 试验方案

用槽钢和钢板组焊成弯起器(图1), 在槽钢的端部及中部截面上各焊一块厚 14 mm 的钢板, 钢板上分别钻制 3 组穿钢绞线孔(直径 17 mm)。为使钢绞线与弯起器接触平滑, 在孔口镶有经热处理的内圈光滑圆弧面的钢衬套, 以减小摩阻力和弯折区过度集中。由各组孔的相对位置形成 3 组弯起角度: 第一组孔(由图中 1, 1',

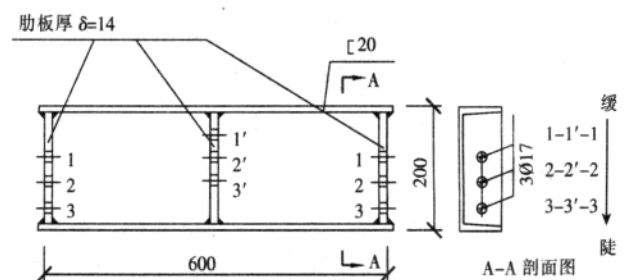


图 1 弯起器示意

收稿日期: 2009-06-26

基金项目: 河南交通建设科技项目(2005P338)

作者简介: 陈汉昌(1960-), 男, 广西陆川人, 高级工程师, e-mail:

changjiang1998js@126.com.

1组成)形成的弯起角为 $6^{\circ}40'$,第二组孔(由图中2,2',2组成)形成的弯起角为 $10^{\circ}50'$,第三组孔(由图中3,3',3组成)形成的弯起角为 $12^{\circ}50'$ 。

在同一卷(天津春鹏厂生产)钢绞线上连续截取(切割)试件9根,抽取的钢绞线试件不进行任何加工处理,其尺寸、规格及有关参数如下:试件长度 900 ± 30 mm;钢绞线结构参数为1×7标准型;公称直径为15.20 mm,公称截面面积为 139 mm^2 ;强度级别为1 860 MPa;额定最大负荷为259 kN。

各试件分别在万能拉力机上进行拉伸试验,试件两端由经研磨的楔形夹片锚固。为更好地与弯折后的力学性能进行对比,先直拉(即 0° 角)2根,然后分别进行弯折拉伸试验,试件穿过第一组孔(弯折 $6^{\circ}40'$)拉伸3根;试件穿过第二组孔(弯折 $10^{\circ}50'$)拉伸2根;试件穿过第三组孔(弯折 $12^{\circ}50'$)拉伸2根。直拉时,在试件中部表面对称粘贴2块电阻应变片;弯折试验时,在弯起器上下区域内的试件上各粘贴2块电阻应变片(图2),试验期间加载速度控制在30 MPa/s,采用分级加载记录应变值的方式,即试件施拉时,拉力值每增加20 kN,记测1次各应变片的应变数值,直至钢绞线被拉断破坏,在钢绞线达到公称最大荷载的85%(即屈服荷载)^[1]后,适当增加记录密度,以便更准确地绘制钢绞线在弯折一定角度时的应力-应变曲线并分析弯折角对钢绞线力学性能的影响。

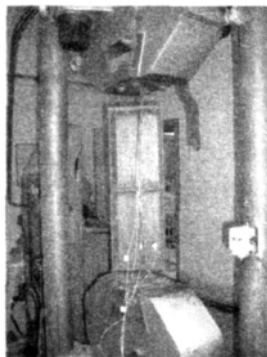


图2 钢绞线弯折极限抗拉强度试验

2 试验现象及机理分析

2.1 试验现象

(1) 钢绞线在无弯折状态下拉伸时,各电阻应变片的应变值随拉伸力增大的变化曲线平滑稳定,各电阻应变片在相同拉力值时的应变值离散性较小,即同一试件上的各电阻应变片的应力应变曲线基本重合;而有弯折角时,各电阻应变片的应变值随拉伸力增大的变化曲线也较平滑稳定,但在同一拉力值时,各电阻应变片的应变值有一定的离散性。

(2) 与无弯折角度相比,有弯折角度的钢绞线极限抗拉力均有所降低,且弯折角度愈大,极限抗拉力降低愈多。

(3) 直拉时,钢绞线的屈服伸长值(屈服荷载取钢绞线公称最大荷载的85%,即 $N_s=0.85\times 259\text{ kN}=220\text{ kN}$)较长;从拉力值达到屈服荷载到钢绞线被拉断破坏,其间的变形+位移达 33 ± 2 mm;而有弯折角时,钢绞线的屈服伸长值有不同程度的减少,当弯折角为 $6^{\circ}40'$ 时,从屈服到拉断,钢绞线的变形+位移为 23 ± 3 mm;当弯折角为 $10^{\circ}50'$ 时,从屈服到拉断,钢绞线的变形+位移为 17 ± 4 mm;而当弯折角为 $12^{\circ}50'$ 时,从屈服到拉断,钢绞线的变形+位移仅为 10 ± 2 mm,显然此时钢绞线的延性已有较明显的降低。

(4) 钢绞线试件的破坏特征:在直拉试验中,试件破断后断丝为外圈螺旋向的2股或3股,断丝部位均在端部受夹持部位的附近;有弯折角时,断丝均在弯折点处,即直接与弯起器接触点部位,其中1根在端折点,其余均在中间折点(弯折角最大处),1根是2股断裂,6根为1股断裂。7根弯折试验,试件断丝均在弯折点处,均为有效试验。部分钢绞线拉断后的破坏形态如图3所示。

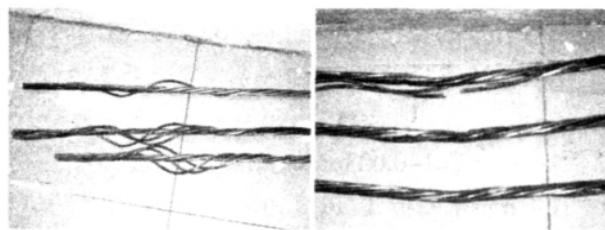


图3 钢绞线拉断后的破坏形态

2.2 破坏机理及现象分析

(1) 钢绞线在直拉时,两端由弧形夹具包夹严密,使各根螺旋向钢丝受力状态基本相同,粘贴在各股钢丝上的电阻应变片应变值离散性就小,但有弯折角时,钢绞线在弯折点处形成弯折。在弯折点处的截面上,各股钢丝的弯折曲率半径不同,显然内边处(直接与弯起器接触处)弯折曲率半径较小,弯折程度较外边严重,其受到的摩擦力较大,摩擦损失也较大,所以同一截面上各股钢丝的应变会有所不同,反映到各电阻应变片的应变值固然会有一些差异,其统计特征显示为离散性较大。

(2) 钢绞线经弯折以后,在弯折点处钢绞线产生一定的塑性变形和应力集中。随弯折角增大,局部塑性变形增加,应力集中也更为剧烈,降低了钢绞线的塑性和韧性。此外,弯折点处弯起器产生的支持力和摩阻力使钢绞线在弯折点处钢丝不仅受轴向拉力,还受径向

压应力和剪应力，使局部材料处于复杂应力状态，弯折点处的钢绞线局部变脆的倾向也越严重，这些必然会降低其延性而加速破坏。

3 试验结果及统计分析

3.1 钢绞线极限抗拉强度

钢绞线弯折后极限抗拉强度试验数据及试验结果如表1。

表 1 钢绞线弯折极限强度试验方案及试验结果

试件 编号	公称直径 <i>d</i> /mm	截面面积 <i>A_p</i> /mm ²	弯折角度	极限拉力 <i>F_u</i> /kN	极限抗拉强度 <i>f_{pu}</i> /MPa	平均值 /MPa
1	15.2	139	0°	267.5	1924.46	1921.58
2	15.2	139	0°	266.7	1918.71	
3	15.2	139	6°40′	264.9	1905.76	
4	15.2	139	6°40′	265.2	1907.91	1898.78
5	15.2	139	6°40′	261.7	1882.73	
6	15.2	139	10°50′	264.0	1899.28	
7	15.2	139	10°50′	254.4	1830.22	1864.75
8	15.2	139	12°50′	253.3	1822.30	
9	15.2	139	12°50′	256.7	1846.76	

注：钢绞线均为天津生产。

试验结果还显示，有弯折角钢绞线极限抗拉强度 f_{pu}^* 与无弯折角钢绞线极限抗拉强度 f_{pu} 的比值随弯折角度的增大而减小，大致呈曲线关系。降低系数 ζ 可表示为：

$$\zeta=1-0.003\alpha^2 \tag{1}$$

式中 α 表示弯折角（以度为单位）。全部试验值与按（1）计算值比值的平均值 $\mu=1.004$ ，变异系数 $\delta=0.011$ ，符合程度很好。

考虑到钢绞线极限抗拉强度有一定离散性，经可靠度分析，实际工程中钢绞线弯折极限抗拉强度计算建议采用以下偏保守的简化公式（图4）：

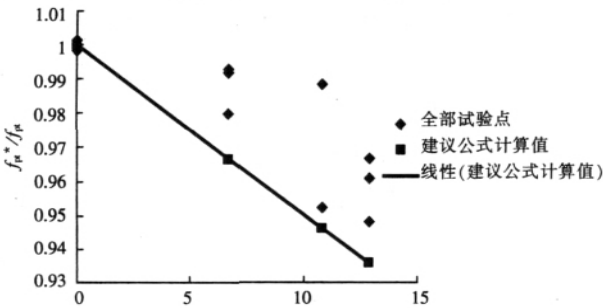


图 4 钢绞线的弯折极限抗拉强度建议公式

$$f_{pu}^*=\zeta f_{pu} \tag{2}$$

$$\zeta=1-0.005\alpha \tag{3}$$

式中 f_{pu}^* 为钢绞线的弯折极限抗拉强度， f_{pu} 为无弯折角钢绞线的极限抗拉强度， α 为弯折角（以度为单位）。全部试验值与按（1）计算值比值的平均值 $\mu=1.018$ ，变

异系数 $\delta=0.015$ ，符合程度很好，可供工程实际应用时参考。

3.2 钢绞线弯折延性性能

本次试验以钢绞线从条件屈服荷载到拉断破坏的延伸率作为钢绞线弯折延性性能进行研究。

钢绞线弯折后的延伸率试验测试数据如表2。

表 2 钢绞线弯折后的延伸率试验测试数据

试件 编号	钢绞线 结构	公称直径 <i>d</i> /mm	弯折 角度	平行长度 /mm	变形+位移 /mm	变形+位移 平均值/%	延伸 率/%
1	1×7	15.2	0°	710	32.57	33.72	4.78
2	1×7	15.2	0°	700	34.86		
3	1×7	15.2	6°40′	725	17.21	23.00	3.12
4	1×7	15.2	6°40′	740	24.71		
5	1×7	15.2	6°40′	735	21.29		
6	1×7	15.2	10°50′	730	23.57	18.215	2.49
7	1×7	15.2	10°50′	735	12.86		
8	1×7	15.2	12°50′	760	9.14	10.43	1.40
9	1×7	15.2	12°50′	735	11.71		

图5表示钢绞线的延伸率随弯折角度增大而降低的情况。图中横坐标为弯折角（度），纵坐标为有弯折角钢绞线延伸率 δ' 与无弯折角钢绞线延伸率 δ 的比值。由表2及图5可知：钢绞线在经过弯起器弯折成一定角度后，其延性明显降低，随弯折角增大，钢绞线的屈服延伸率，即钢绞线从达到额定极限承载力的85%至拉断破坏的延伸率随弯折角度的增大呈线性下降；与无弯折时的延伸率相比较，当弯折角为6°40′时，延伸率降低了34.73%；当弯折角为10°50′时，延伸率降低了47.91%；当弯折角为12°50′时，延伸率降低了70.71%。比值 δ'/δ 随弯折角度的增大而减小，大致呈线性关系。经统计分析，其降低系数 η 可表示为：

$$\delta'=\delta\eta \tag{4}$$

$$\eta=1-0.055\alpha \tag{5}$$

由于弯折使钢绞线局部产生一定的塑性变形和应力集中，因而降低了钢绞线的塑性和韧性。由试验数据

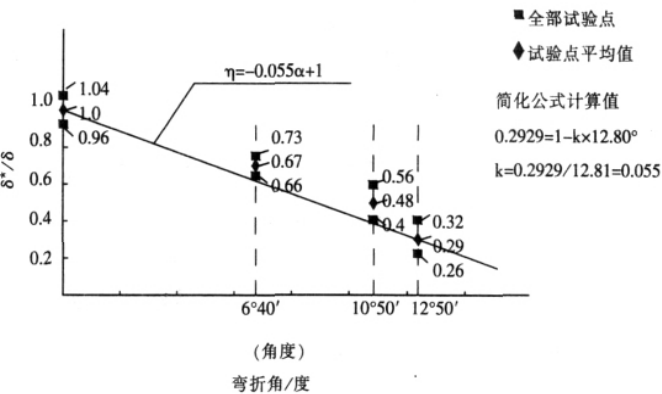


图 5 钢绞线的延伸率随弯折角增大而降低的变化情况

钢-混凝土组合梁在重庆国际会展中心工程中的应用

王 佐

(机械工业第三设计研究院, 401147, 重庆)

摘 要:通过重庆国际会展中心工程中钢-混凝土组合梁的设计实例,介绍组合梁的特点和基本设计思路。工程实践表明,钢-混凝土组合梁用于大跨度结构具有良好的综合效益。

关键词:钢-混凝土组合梁;大跨度结构;结构设计

中图分类号: TU318

文献标识码: B

文章编号: 1000-4726(2010)12-1111-03

APPLICATION OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAM IN CHONGQING INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER

WANG Zuo

(Third Design and Research Institute of Machinery Industry, 401147, Chongqing, China)

Abstract: Through the application of the Chongqing International Convention and Exhibition Center in steel-concrete composite beam design example, introduce the characteristics and the basic design ideas of steel-concrete composite beams. Engineering practice shows that steel-concrete composite beams for large-span structure has a good overall efficiency.

Key words: steel-concrete composite beams; longspan structures; structural design

钢-混凝土组合梁是在钢结构和混凝土结构基础上发展起来的一种新型梁,通常其上部为钢筋混凝土板,下部为钢梁,两者间用抗剪键连接,在正弯矩作用下形成上部混凝土板受压下部钢梁受拉的组合结构。

钢-混凝土组合梁充分发挥了两种材料的优势,其承载力高,刚度大,延性好,是一种在大跨度结构中极具优势的楼盖梁。

1 工程概况

重庆国际会展中心位于重庆市南岸区,由展览中心、会议中心和二期酒店组成,占地面积4.6万 m^2 ,总建

收稿日期:2010-07-09

作者简介:王佐(1973-),男,贵州印江人,高级工程师,工学硕士,
e-mail: cq-wz@163.com.

可知,弯折角对钢绞线的延伸率影响是比较严重的。

钢绞线的弯折角为 $10^\circ 50'$ 时,其延伸率仅为2.49%,与无弯折角时的延伸率相比,已下降了约50%。若要保证钢绞线的延伸率折减小于50%或保证其弯折后延伸率仍在2.5%以上,则钢绞线的弯折角应控制在 10° 以内。

4 结论和建议

(1) 钢绞线在经过弯折器弯折成一定角度后,其极限抗拉强度均有一定程度的降低,且弯折角度越大极限抗拉强度降低得越多。当弯折角在 12.853° 以内时,钢绞线的极限抗拉强度降低值在5%以内(弯折角为 10.806° 时,降低值在3%以内;弯折角为 6.694° 时,降低值较小,约在1.2%以内)。

(2) 钢绞线在经过弯起器弯折成一定角度后,其延性有明显的降低。为实现预应力结构的延性破坏,预应

力筋经弯折后须具有足够的延性,即预应力筋必须满足一定的拉断延伸率的要求。因此,折线先张法预应力混凝土梁中的钢绞线的弯折角建议在 10° 以内较为合适,或采用多折点弯折,但各弯折点的弯折角度均应小于 10° 。在弯折一定角度范围内($0\sim 13^\circ$),钢绞线延伸率的下降程度与弯折角呈线性关系。

驻马店—桐柏高速公路淮河桥工程中,35 m跨折线配束先张预应力钢筋混凝土箱梁的设计与施工中,应用了本文的试验成果,现已完工并顺利通车,效果良好。

参考文献

- [1] GB/T5224-2003, 预应力混凝土用钢绞线[S].
- [2] 杜拱辰. 40年来预应力混凝土在我国房屋建筑工程中的应用与发展[J]. 土木工程学报, 1997, (2): 3-4.
- [3] 薛伟辰. 现代预应力结构设计[M]. 北京: 海洋出版社, 1991.